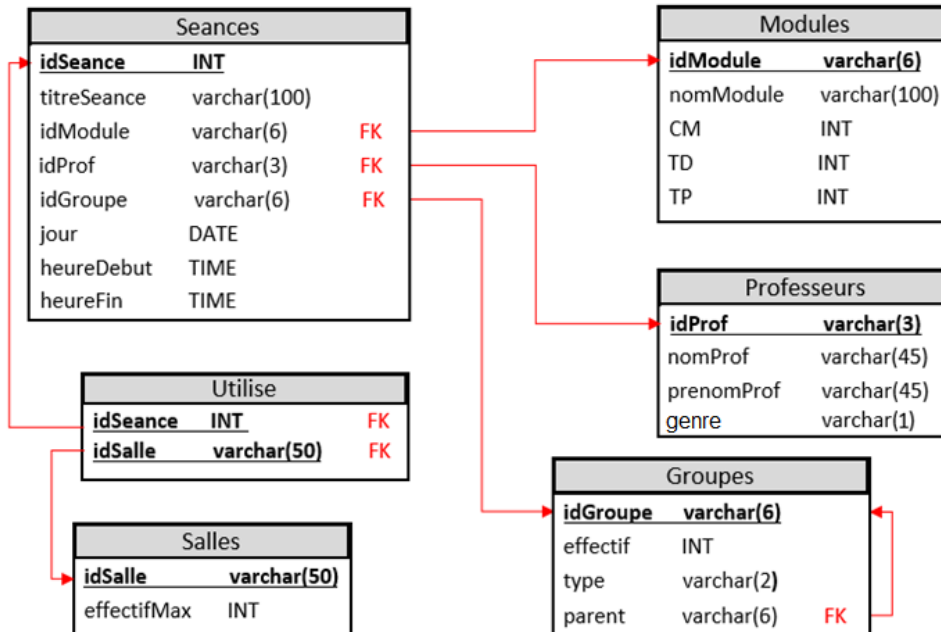


BD1(LMD) – TP6

Les sous-requêtes (mono-valeur et multi-valeurs)

Ce TP utilise la base de données EDT.

La base EDT est composée des relations (ou tables) suivantes :



Exercice 1 (sous-requêtes mono-valeur)

1) On s'intéresse au module qui a pour nom 'Anglais et Informatique'

Quelles sont les séances planifiées dans ce module ?

a) Répondez à la question par une sous-requête mono-valeur sans jointure ni produit cartésien.

63 lignes attendues

b) Répondez par une jointure.

a) `select *`
`from Seances`
`where idModule = (select idmodule`
`from Modules`
`where nommodule='Anglais et Informatique');`

b) `select *`
`from Seances NATURAL JOIN Modules`
`where nomModule='Anglais et Informatique';`

- 2) Quelles salles ont un effectifmax strictement supérieur à l'effectifmax de la salle '**Foyer RPF**' ?
Répondez à la question par une sous-requête mono-valeur.
4 lignes attendues.

```
select *  
from Salles  
where effectifmax > (select effectifmax  
                    from Salles  
                    where idSalle='Foyer RPF');
```

Exercice 2 (sous-requêtes multi-valeurs)

- 1) Quelles salles ont été utilisées en juin (peu importe l'année) ?
a) Répondez à la question par une sous-requête multi-valeurs sans faire de jointure ni produit cartésien.
15 lignes attendues
b) Répondez par une jointure (s'il est possible de faire une jointure naturelle, faites-la)

```
a) select distinct idsalle  
   from Utilise  
   where idSeance in (select idseance  
                     from Seances  
                     where month(jour)=6);
```

```
b) select distinct idsalle  
   from Utilise natural join Seances  
   where month(jour)=6;
```

- 2) Quelles séances ont lieu avec des groupes contenant strictement plus de 25 étudiants ?
Répondez à la question par une sous-requête multi-valeurs sans jointure ni produit cartésien.
354 lignes attendues.

```
select *  
from Seances  
where idGroupe in (select idgroupe  
                  from Groupes  
                  where Effectif>25);
```

- 3) Quels groupes n'ont jamais eu 'JFA' ?
Répondez à la question par une sous-requête multi-valeurs.
21 lignes attendues

```
select distinct idgroupe  
from Seances  
where idgroupe not in (select idgroupe  
                      from Seances  
                      where idprof ='JFA');
```

- 4) Quels profs ont eu au moins une fois cours le même jour que LMI durant le mois de novembre ? (peu importe l'année) ? Répondez sans jointure ni produit cartésien.
9 lignes attendues.

```
select distinct idProf,jour
from Seances
where idProf!='LMI' and jour in (select jour
                                from Seances
                                where idProf='LMI' and month(jour)=11);
```

Exercice 3 Répondez à ces requêtes sans faire de jointures

- 1) Quelles séances utilisent strictement plus de salles que n'en utilise la séance n°1184 ?
10 lignes attendues.

```
select idseance,count(distinct idSalle)
from Utilise
group by idseance
having count(distinct idsalle)> (select count(distinct idSalle)
                                from Utilise
                                where idseance=1184);
```

- 2) Quelles séances n'utilisent aucune salle ?
335 lignes attendues.

```
select idseance
from Seances
where idseance not in (select idseance
                        from Utilise);
```

- 3) Quelles séances du module 'M1102' ont eu lieu une fois le module 'M1101' terminé ?
a) Répondez à la question par une sous-requête mono-valeur.
8 lignes attendues
b) Répondez à la question par une sous-requête multi-valeurs.

```
a) select *
from Seances
where idModule='M1102' and jour > (select max(jour)
                                    from Seances
                                    where idModule='M1101');
```

```
b) select *
from Seances
where idModule='M1102' and jour > ALL(select jour
                                       from Seances
                                       where idModule='M1101');
```

- 4) Quels modules du semestre 1 ont commencé une fois le module 'M1101' terminé ? (les modules du semestre 1 sont ceux dont l'idmodule commence par 'M1')
1 ligne attendue

```
select idmodule from Seances
where idmodule like 'M1%'
group by idmodule
having min(jour)> (select max(jour)
                  from Seances
                  where idModule='M1101');
```

5) Quelles sont les salles où JFA n'a jamais eu cours ?

Vous ne ferez aucune jointure !

13 lignes attendues.

```
select distinct idsalle
from Salles
where idSalle not in
    (select idSalle
     from Utilise
     where idSeance in
         (select idseance
          from Seances
          where idprof='JFA'));
```

6) Quelles séances du module 'M1103' ont eu lieu le lendemain d'une séance du module 'M1102' ?

5 lignes attendues.

```
select *
from Seances
where idModule='M1103' and subdate(jour,1) = ANY (select jour
                                                    from Seances
                                                    where idModule='M1102');

ou
select *
from Seances
where idModule='M1103' and subdate(jour,1) IN (select jour
                                                from Seances
                                                where idModule='M1102');
```

7) Quels profs n'ont eu que des séances avec un groupe commençant par 'S4G3' ?

1 ligne attendue.

```
select distinct idprof
from Seances
where left(idgroupe,4)='S4G3'
    and idprof not in (select distinct idprof
                      from Seances
                      where idprof is not null and left(idgroupe,4)<>'S4G3');
```